Python: 安装与使用

金成，金融学院，金融科学实验中心
jincheng@sufe.edu.cn

本地安装Python：软件、环境

切记：勾选上“ADD TO PATH”选项

- Python官网：https://www.python.org/downloads/
- Anaconda/Miniconda： https://conda.io/
  - 国内(清华)：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive
- 编程环境：
  - 记事本
  - Jupyter Notebook / Jupyter Lab
  - Microsoft Visual Studio Code：https://code.visualstudio.com/
  - PyCharm：https://www.jetbrains.com/pycharm/
  - Spyder

软件包：pip、conda

安装插件通常在终端环境中进行

- cmd/PowerShell(Windows)、Terminal(macOS/Linux)

pip：https://pypi.org

安装软件包的命令形如`pip install [package_name][==版本号(可不填)]`
例如，你想要安装tushare包，就是`pip install tushare`

conda：预编译包

一些相对复杂的软件包，在pip中经常需要编译安装，不仅时间长而且可能会遇到各种问题，而conda提供了预编译包。
例如，用于做金融模拟、资产定价的QuantLib包，可以用`conda install -c conda-forge QuantLib-Python`安装

中国大陆用户的pip加速

由于pypi.org在国外，国内用户安装软件包时可能会很慢，可以使用国内的镜像源，此处我们推荐腾讯云：

- **临时使用**，在安装过程中指定镜像源：

```
pip install -i https://mirrors.tencent.com/pypi/simple tushare
```

- **永久使用**，用指令修改配置文件：

```
pip config set global.index-url https://mirrors.tencent.com/pypi/simple
pip config set trusted-host mirrors.tencent.com
pip config set trusted-host mirrors.cloud.tencent.com
```

云端编程

- GitHub Codespaces：https://github.com/codespaces
- Google Colab：https://colab.research.google.com/
- 腾讯云Cloud Studio
  - 类VS Code模式：https://ide.cloud.tencent.com/
  - 简易应用模式：https://cloudstudio.net/

运行第一个Python程序

- 在canvas下载simple_demo.py，使用终端试一试：

```
python simple_demo.py
```

- 使用编程环境试一试
  - Visual Studio Code
  - Jupyter Notebook
  - Cloud Studio

用人生第一个python库：requests

小练习

> 改一改：把前述输出，通过机器人发送到企业微信群。

- 在终端环境安装requests库

```
pip install requests
```

构造requests代码推荐工具

- Postman：https://www.postman.com/

requests应用：领麦当劳优惠券

- 登录麦当劳MCP平台，获得自己的token：https://open.mcd.cn/mcp

```
import requests
host_url = "https://mcp.mcd.cn/mcp-servers/mcd-mcp"
headers = {
    'Authorization':'Bearer 【你的token】' # 这个地方要替换成你自己的token
}
request_body = {
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 2,
    "method": "tools/call",
    "params": {
        "name": "auto-bind-coupons"
    }
}
response = requests.post(host_url, json=request_body, headers=headers)
response.json()
```

拉取金融Python学习项目

- 拉取一个项目（使用终端 或 VS Code）

```
git clone https://github.com/gamcing/yfinance_playground.git
```

没有Git?

> 先安装git: https://git-scm.com/install/

卡住了?

> 可以尝试借助一些网游加速器加速GitHub：https://steampp.net/

使用tushare

- 官方文档：https://tushare.pro/document/2

```
import tushare as ts
pro = ts.pro_api('你的tushare_token')
df = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,symbol,name,area,industry,list_date')
print(df.head())
```

试一试

1. 获取沪深300成分股票最近一年的日度收盘价数据
2. 计算每只股票的日度收益率、沪深300指数的日度收益率
3. 计算每只股票的beta值，画成散点图